

MODULE_UPLOAD

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ VÀ THIẾT KẾ MODULE: UPLOAD (QUẢN LÝ FILE)

TỔNG QUAN

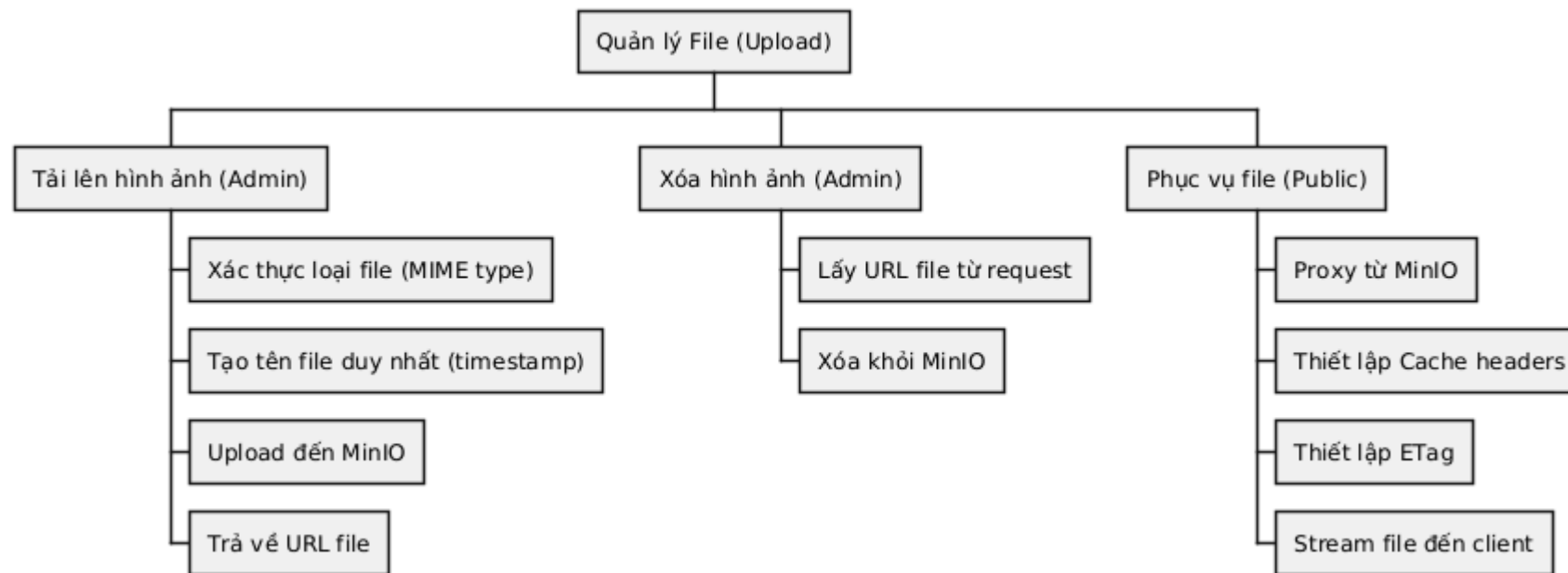
Module Upload quản lý việc tải lên và phục vụ các file media (hình ảnh) trong hệ thống đặt vé xe buýt. Module sử dụng MinIO làm object storage, tương thích với Amazon S3 API. Hệ thống hỗ trợ tải lên hình ảnh cho các đối tượng như: ảnh nhà xe (providers), ảnh xe buýt (buses), ảnh địa điểm (locations). Module áp dụng chiến lược immutable caching với tên file chứa timestamp nanosecond, cho phép CDN và browser cache vĩnh viễn.

1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

1.1. Danh sách yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

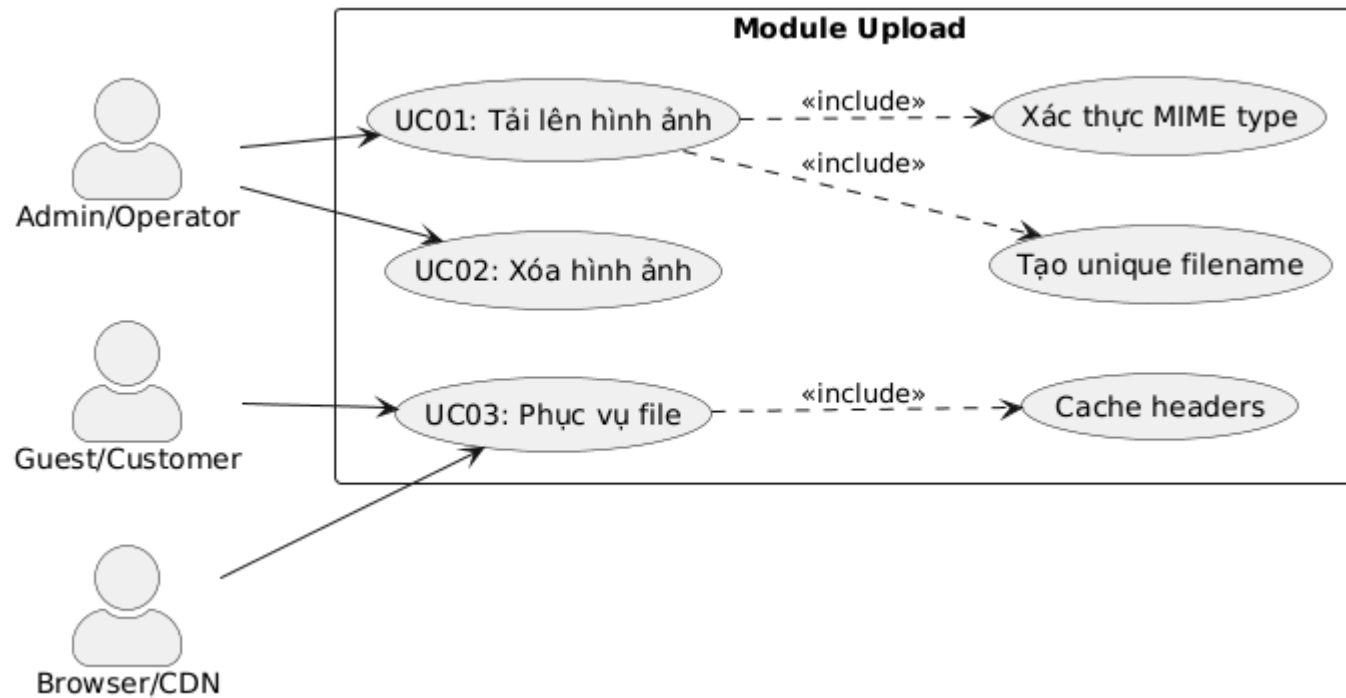
ID	Tên chức năng	Mức độ ưu tiên	Độ phức tạp	Tác nhân (Actor)
UP-01	Tải lên hình ảnh	P1	M	Admin/Operator
UP-02	Xóa hình ảnh	P2	L	Admin/Operator
UP-03	Phục vụ file (Serve/Proxy)	P1	M	Guest/Customer

1.2. Biểu đồ phân cấp chức năng (Functional Hierarchy)



2. BIỂU ĐỒ USE CASE VÀ ĐẶC TẢ (USE CASE SPECIFICATIONS)

2.1. Biểu đồ Use Case



2.2. Đặc tả Use Case: Tải lên hình ảnh (UploadImage)

📄 Thông tin Use Case

Use Case ID: UC-UP-01

Use Case Name: Tải lên hình ảnh (UploadImage)

Actor: Admin hoặc Operator

Trigger: Người dùng chọn file và gửi form upload

🔧 Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

1. Người dùng đã đăng nhập và có quyền admin/operator

2. MinIO service đang hoạt động

✓ Điều kiện hậu kỳ (Post-conditions)

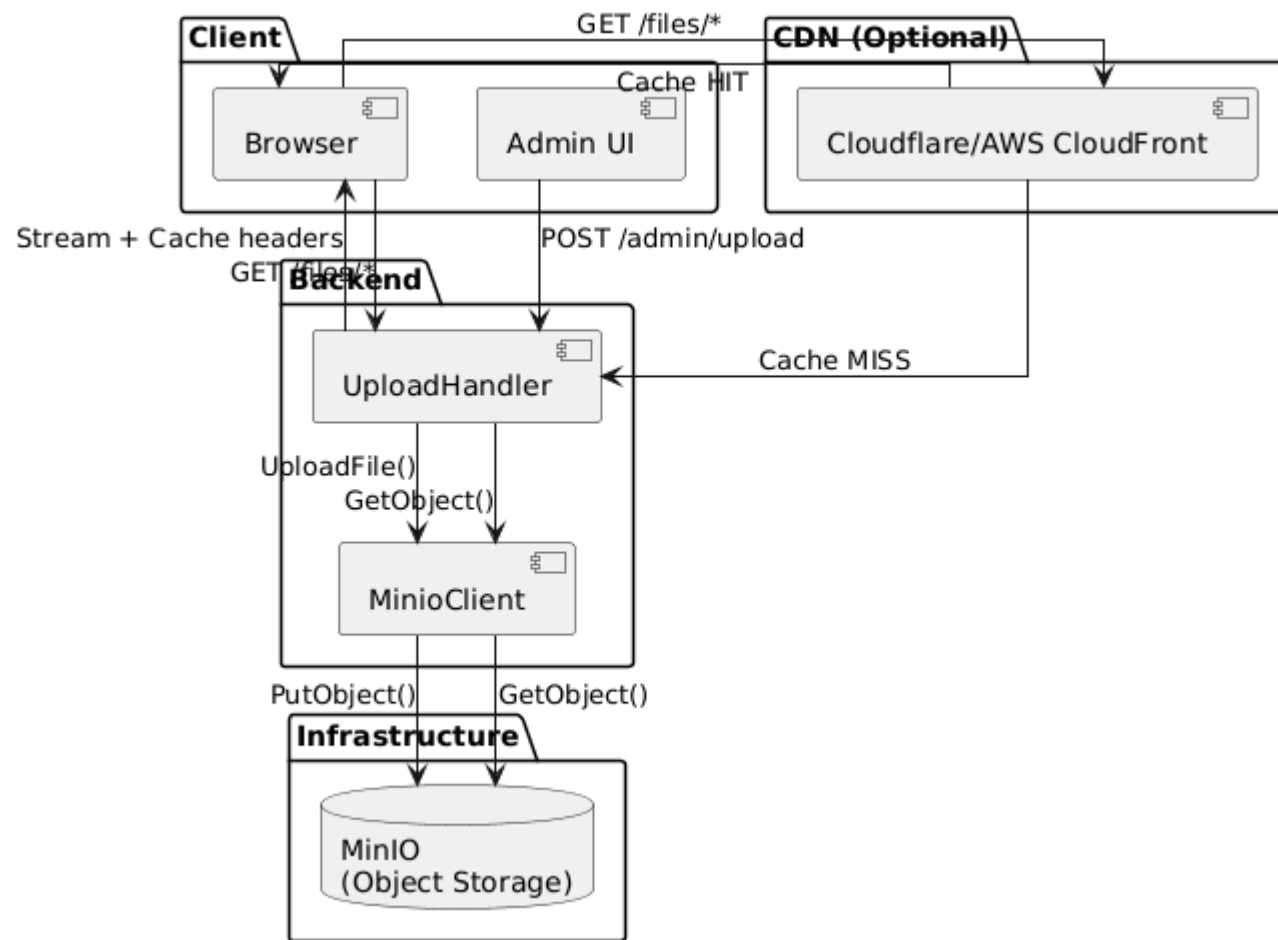
1. File được lưu trên MinIO
2. URL file được trả về cho client

Luồng xử lý chính (Normal Flow):

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Client	Gửi POST request (multipart/form-data) đến <code>/api/v1/admin/upload</code> với file và folder
2	Handler	Đọc file từ form data
3	Handler	Gọi <code>isValidImageType(contentType)</code> kiểm tra MIME type
4	Handler	Lấy folder từ form (mặc định: "uploads")
5	MinioClient	Gọi <code>UploadFile(ctx, file, folder)</code>
6	MinioClient	Tạo tên file: <code>{folder}/{timestamp_nano}_{original_name}</code>
7	MinioClient	Upload file lên MinIO bucket
8	Handler	Trả về URL, filename và size

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ (SYSTEM ARCHITECTURE)

3.1. Kiến trúc tổng quan



3.2. Kiến trúc mã nguồn

Lớp (Layer)	Thư mục	File	Trách nhiệm
Controller	controller/http/	handler.go	HTTP handlers: UploadImage, DeleteImage, ServeFile
Controller	controller/http/	routes.go	Đăng ký routes (admin + public)
Infrastructure	pkg/minio/	minio.go	MinIO client wrapper

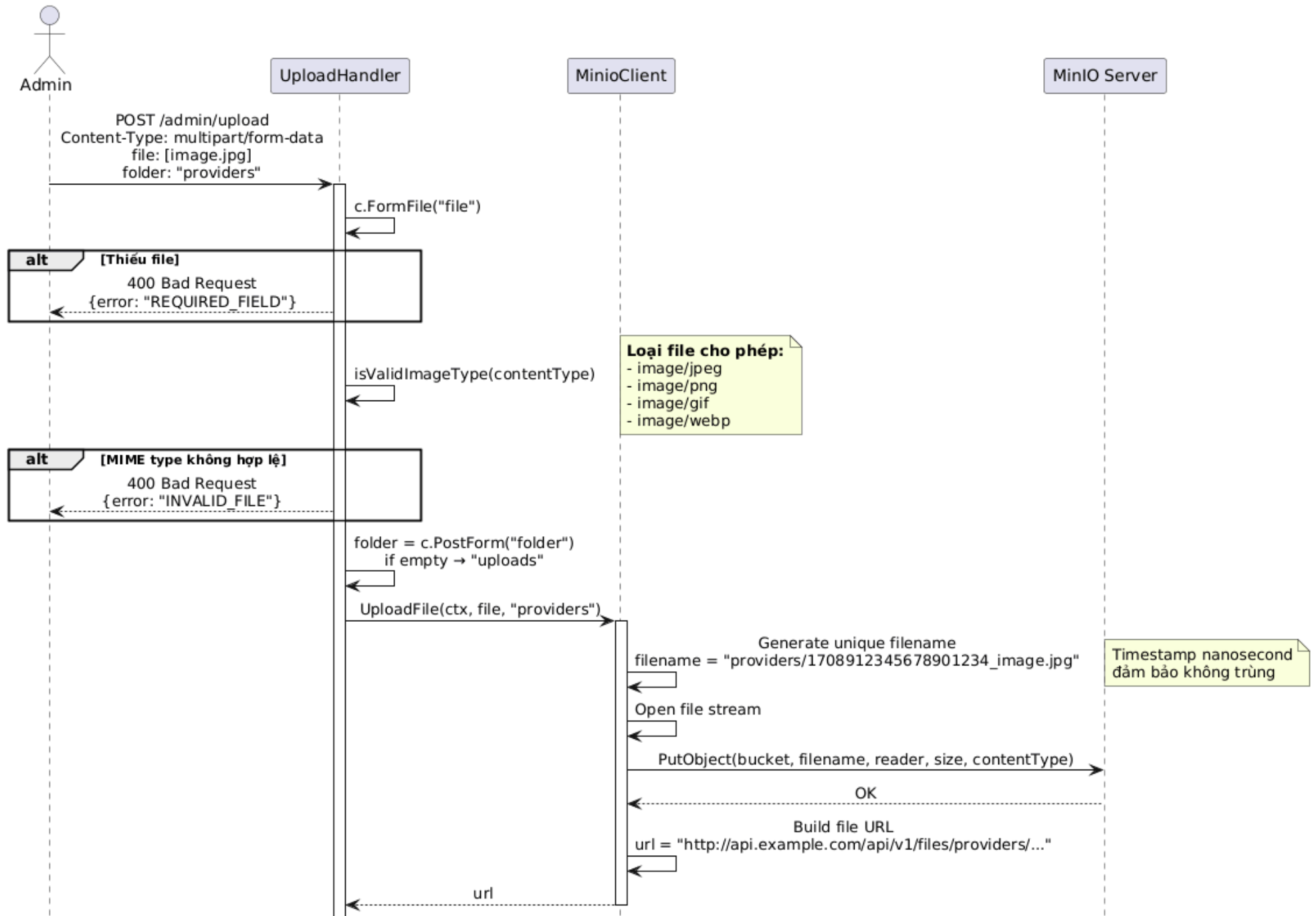
3.3. Danh sách API Endpoints

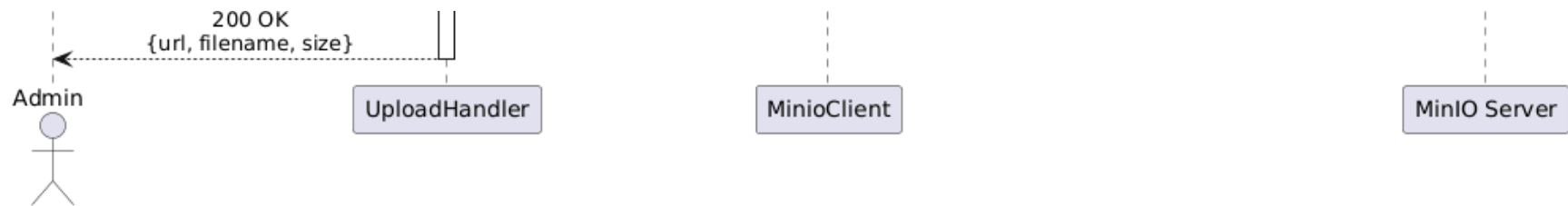
HTTP Method	Endpoint	Yêu cầu quyền	Mô tả chức năng
POST	/api/v1/admin/upload	Admin/Operator	Tải lên hình ảnh
DELETE	/api/v1/admin/upload	Admin/Operator	Xóa hình ảnh
GET	/api/v1/files/*filepath	Public	Phục vụ file (proxy từ MinIO)

4. BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAMS)

4.1. Biểu đồ tuần tự: Tải lên hình ảnh

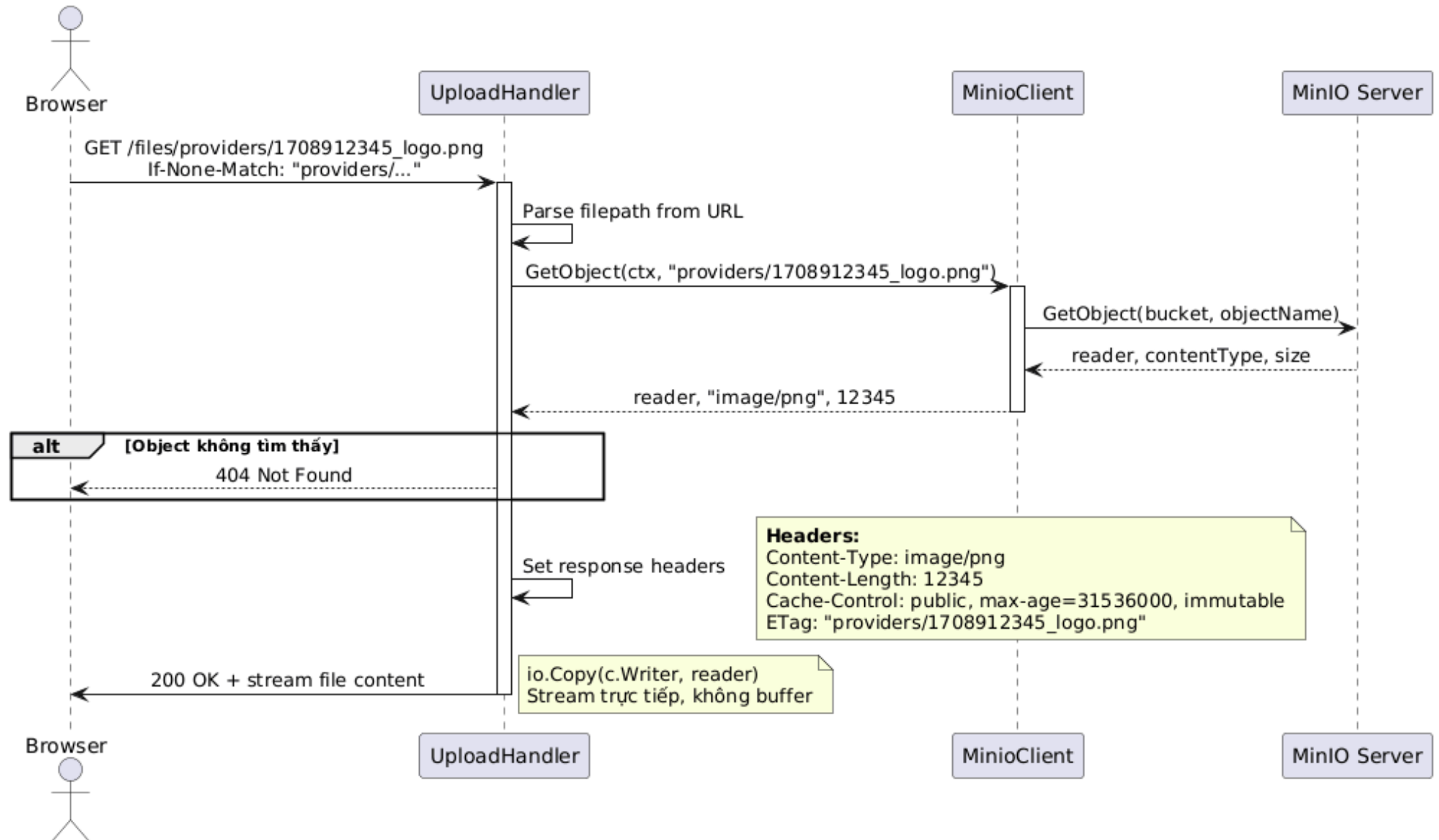
Sequence Diagram: Tải Lên Hình Ảnh





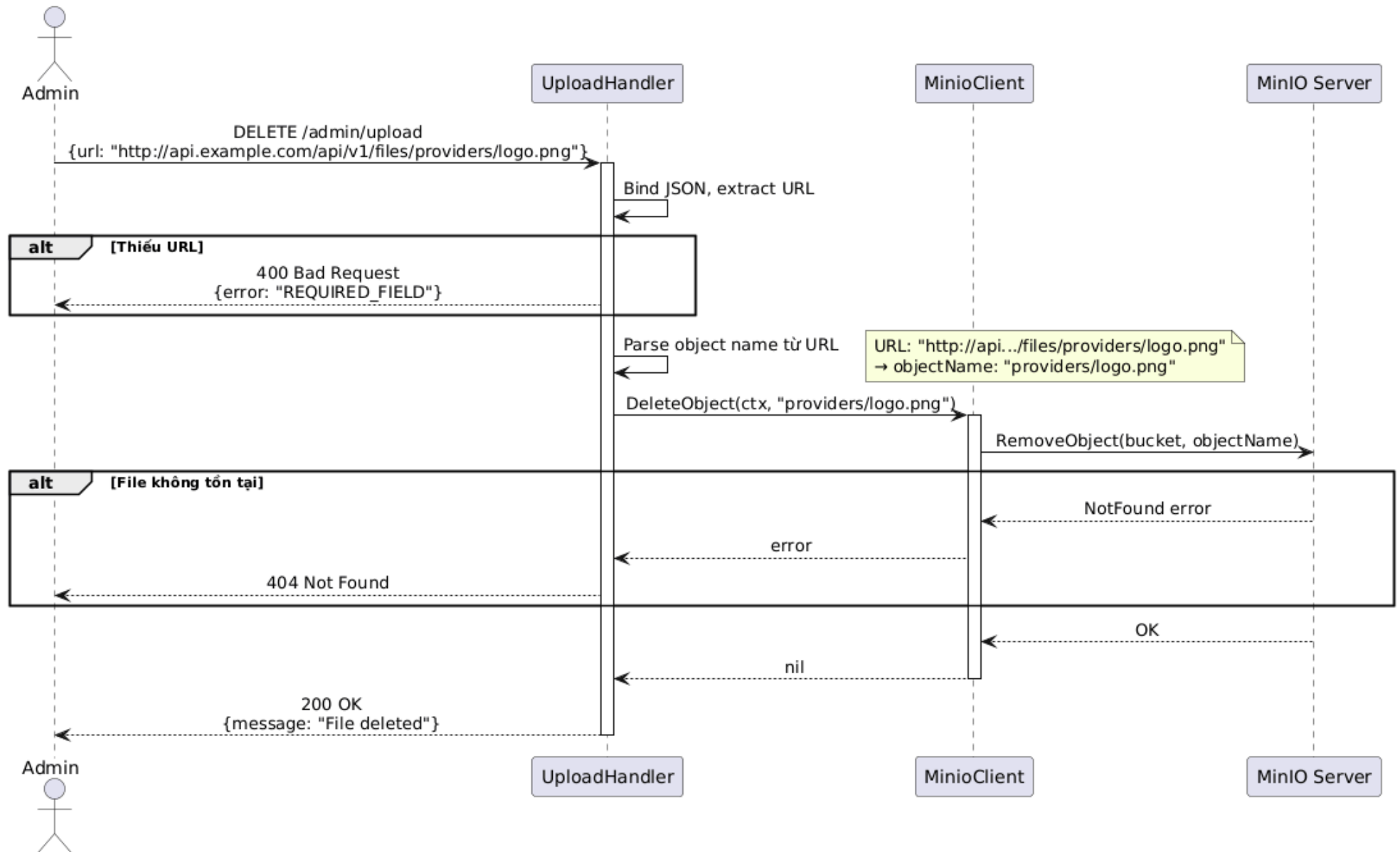
4.2. Biểu đồ tuần tự: Phục vụ file (ServeFile)

Sequence Diagram: Phục Vụ File



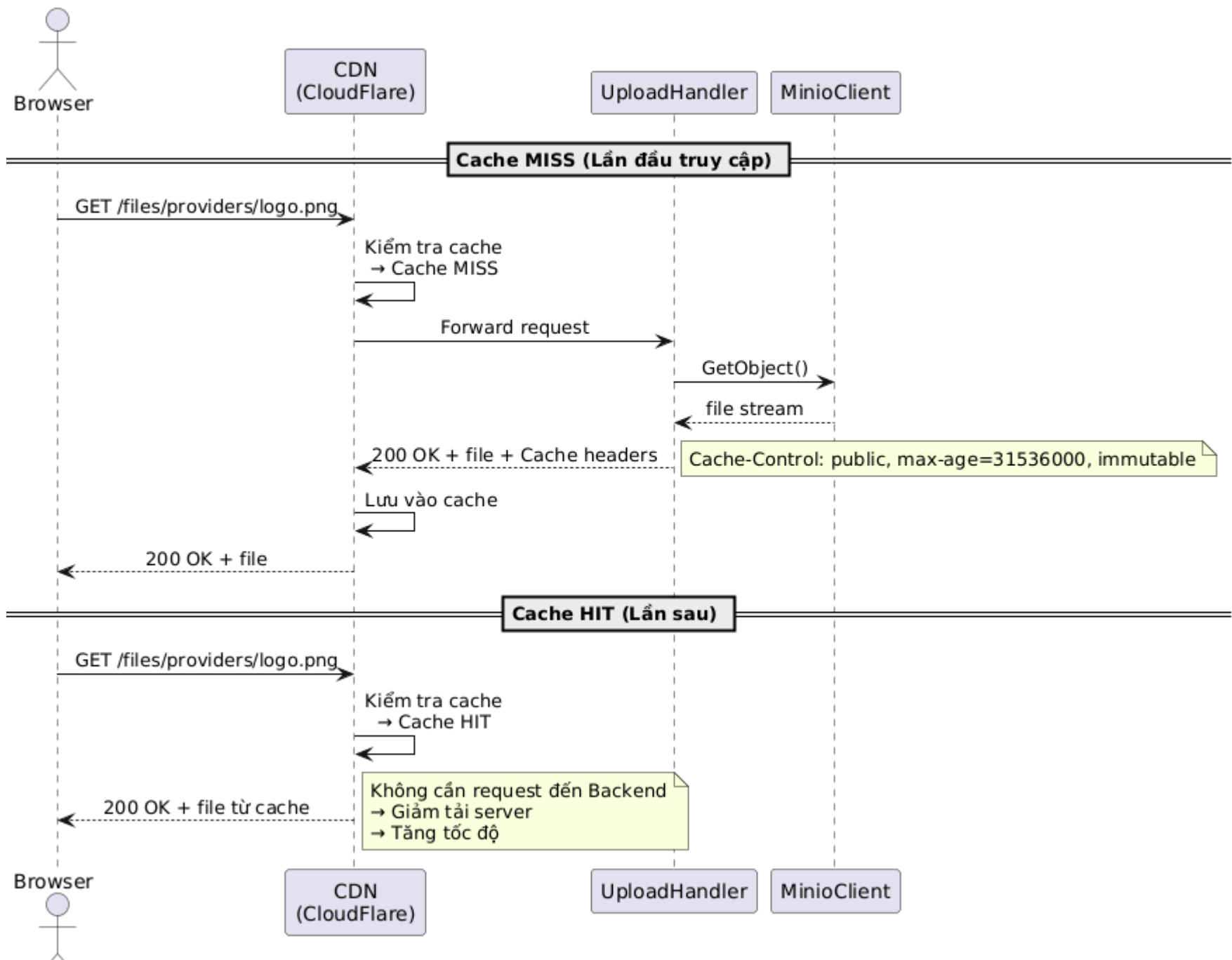
4.3. Biểu đồ tuần tự: Xóa hình ảnh

Sequence Diagram: Xóa Hình Ảnh



4.4. Biểu đồ tuần tự: Cache CDN (Optional)

Sequence Diagram: CDN Caching Flow



5. CẤU HÌNH VÀ TÍCH HỢP MINIO

5.1. Cấu hình MinIO Client

```
type MinioConfig struct {  
    Endpoint      string // "minio:9000"  
    AccessKeyID    string // "minioadmin"  
    SecretAccessKey string // "minioadmin"  
    BucketName     string // "bus-tickets"  
    UseSSL         bool   // false for development  
}
```

5.2. Cấu trúc tên file (Naming Convention)

🔥 Quy ước đặt tên

```
{bucket}/{folder}/{timestamp_nano}_{original_filename}
```

Ví dụ:

- bus-tickets/providers/1708912345678901234_phuongtrang-logo.png
- bus-tickets/buses/1708912345678901235_51b-12345.jpg
- bus-tickets/locations/1708912345678901236_mien-dong.png

5.3. Folder phổ biến

Folder	Mục đích
providers	Logo nhà xe
buses	Ảnh xe buýt
locations	Ảnh địa điểm/bến xe
uploads	Mặc định (chưa phân loại)

6. CHIẾN LƯỢC CACHING

6.1. Immutable Cache Strategy

Tại sao Immutable?

Do tên file chứa timestamp nanosecond, mỗi file là duy nhất và không bao giờ thay đổi. Điều này cho phép:

Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable

Directive	Giải thích
public	Cho phép CDN và proxy cache
max-age=31536000	Cache 1 năm ($365 \times 24 \times 60 \times 60$)
immutable	File không bao giờ thay đổi, không cần revalidate

6.2. ETag Header

ETag: "providers/1708912345678901234_logo.png"

- Sử dụng object name làm ETag (đơn giản nhưng đủ duy nhất)
- Hỗ trợ conditional requests (If-None-Match)

6.3. Lợi ích

Lợi ích	Mô tả
Giảm tải MinIO	CDN và browser cache file
Tăng tốc độ tải trang	File được lấy từ cache
Tiết kiệm băng thông	Không tải lại file đã có

7. CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

7.1. Quy tắc loại file

MIME Type	Cho phép	Ghi chú
image/jpeg	✓	Ảnh JPEG/JPG
image/png	✓	Ảnh PNG
image/gif	✓	Ảnh GIF (có thể animated)
image/webp	✓	Ảnh WebP
Khác	✗	Từ chối

7.2. Quy tắc upload

Quy tắc	Mô tả
BR-UP-01	Chỉ cho phép các MIME type trong danh sách
BR-UP-02	File phải được gửi qua form-data với key "file"
BR-UP-03	Folder mặc định là "uploads" nếu không chỉ định

7.3. Quy tắc xóa

Quy tắc	Mô tả
BR-DEL-01	Chỉ xóa được file nếu có URL hợp lệ
BR-DEL-02	Không có soft delete, xóa là xóa vĩnh viễn

 **Lưu ý về xóa file**

Khi xóa file, các tham chiếu đến URL đó trong database (providers.image_url, buses.image_url, locations.image_url) sẽ trỏ đến file không tồn tại. Cần cập nhật các record liên quan sau khi xóa.

8. XỬ LÝ LỖI (ERROR HANDLING)

Error	HTTP Status	Error Code	Mô tả
ErrUploadUnavailable	503	UPLOAD_UNAVAILABLE	MinIO service không khả dụng
ErrRequiredField	400	REQUIRED_FIELD	Thiếu file hoặc URL

Error	HTTP Status	Error Code	Mô tả
ErrInvalidFile	400	INVALID_FILE	MIME type không hợp lệ
ErrNotFound	404	NOT_FOUND	File không tồn tại
ErrUploadFailed	500	UPLOAD_FAILED	Lỗi khi upload lên MinIO
ErrDeleteFailed	500	DELETE_FAILED	Lỗi khi xóa file

9. CẤU TRÚC DỮ LIỆU RESPONSE

9.1. UploadResponse

```
{
  "url": "http://api.example.com/api/v1/files/providers/1708912345_logo.png",
  "filename": "logo.png",
  "size": 123456
}
```

9.2. DeleteResponse

```
{
  "message": "File deleted"
}
```

9.3. ServeFile Response Headers

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
```

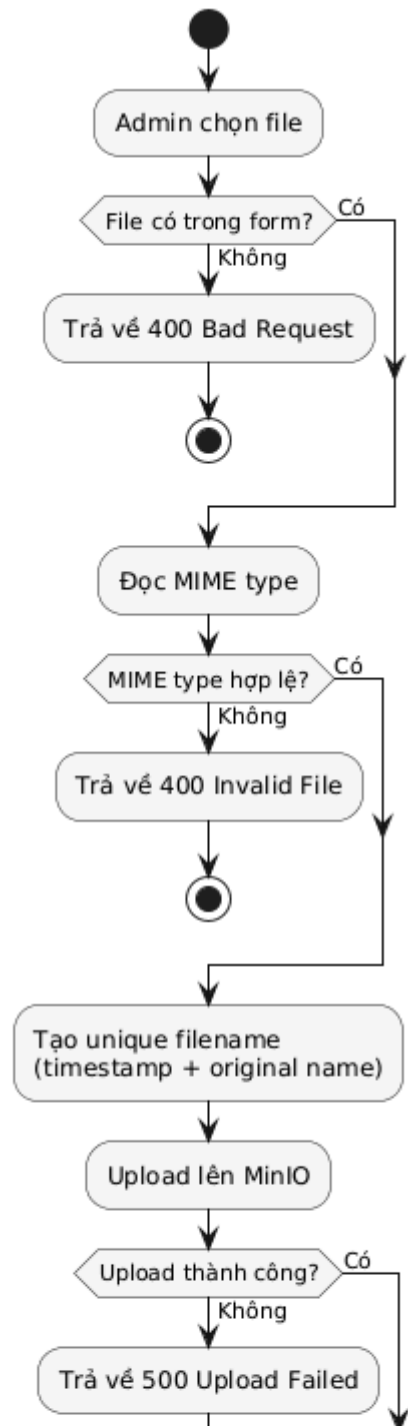
Content-Length: 123456

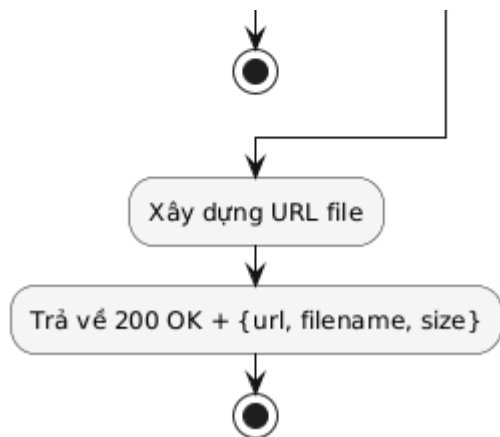
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable

ETag: "providers/1708912345_logo.png"

[binary data]

10. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (DATA FLOW)





11. BẢO MẬT

11.1. Các biện pháp bảo mật

Biện pháp	Mô tả
MIME Type Validation	Chỉ chấp nhận image/*
Auth Required	Upload/Delete yêu cầu token admin/operator
No Directory Listing	MinIO bucket không cho phép list objects
Unique Filenames	Timestamp nano ngăn chặn đoán tên file

11.2. Không có trong phạm vi

Tính năng	Lý do
Virus Scanning	Cần tích hợp service riêng
Image Resizing	Tối ưu sau nếu cần

Tính năng	Lý do
Size Limits	Có thể thêm ở middleware